2025 年湖北省“新八校”协作体高三 5 月联考

高三数学试题答案和解析

1-8. DCDAA BBD

9.ACD 10.ABD 11.BD

12. 60 13. 6 14. 1305

15.解析：(1) $b-2a+4a\sin^2\dfrac{A+B}{2}=0$

可化为 $b-2a+2a(1-\cos(A+B))=0\Rightarrow b+2a\cos C=0$，……（1 分）

又 $a=b=\sqrt{3}$，则 $C=\dfrac{2\pi}{3},A=B=\dfrac{\pi}{6}$……（2 分）

$PA\perp PC,PC=\dfrac{\sqrt{2}}{2},AC=\sqrt{3},\therefore\sin\angle PAC=\dfrac{\sqrt{6}}{6},\cos\angle PAC=\dfrac{\sqrt{30}}{6}$ ……（4 分）

则 $\sin\angle PAB=\sin(\dfrac{\pi}{6}-\angle CAP)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{\sqrt{30}}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{\sqrt{6}}{6}=\dfrac{\sqrt{30}-3\sqrt{2}}{12}$ ……（6 分）

（2）**方法 1**：化为角的关系 $\sin B+2\sin A\cos C=0$，……（8 分）

变形得 $\sin(A+C)+2\sin A\cos C=0\Rightarrow 3\sin A\cos C+\cos A\sin C=0$

即 $3\tan A+\tan C=0$ ……（10 分）

又 $\tan B=-\tan(A+C)=-\dfrac{\tan A+\tan C}{1-\tan A\cdot\tan C}$，由 $b+2a\cos C=0$ 知 C 为钝角，则 A 为锐角，$\tan A>0$

$$=-\frac{\tan A-3\tan A}{1+3\tan A\cdot\tan A}=\frac{2\tan A}{1+3\tan^2 A}=\frac{2}{\frac{1}{\tan A}+3\tan A}\le\frac{2}{2\sqrt{\frac{1}{\tan A}\cdot 3\tan A}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

当且仅当 $\tan A=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 时等号成立 $\therefore B_{\max}=\dfrac{\pi}{6}$……（13 分）

方法 2：化为边的关系 $b+2a\times\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=0\Rightarrow a^2+2b^2-c^2=0$，……（8 分）

又 $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，……（10 分）

$$=\frac{a^2+c^2-\frac{c^2-a^2}{2}}{2ac}=\frac{3a^2+c^2}{4ac}\ge\frac{2\sqrt{3}ac}{4ac}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

当且仅当 $c=\sqrt{3}a$ 等号成立 $\therefore B_{\max}=\dfrac{\pi}{6}$……（13 分）

16.解析：（1）当 $a=2$ 时，$f(x)=x^2-e^x$，$f'(x)=2x-e^x$，……（2 分）

则 $f(0)=0-e^0=-1$，$f'(0)=0-e^0=-1$，

所以切线方程为：$y+1=-(x-0)$，即 $x+y+1=0$；……（4 分）

(II)当$x\geq 0$时，$f(x)\leq -x-1$恒成立，即：$\frac{1}{2}ax^2-e^x+x+1\leq 0$在$[0,+\infty)$上恒成立，

设$g(x)=\frac{1}{2}ax^2-e^x+x+1$，则$g'(x)=ax-e^x+1$，

令$h(x)=ax-e^x+1$，$x\geq 0$，则$h'(x)=a-e^x$.

①当$a\leq 1$时，因为$e^x\geq e^0=1$，则$h'(x)\leq 0$，

可知$g'(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减，则$g'(x)\leq g'(0)=0$，所以$g(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减，

所以$g(x)\leq g(0)=0$，即$f(x)\leq -x-1$恒成立，所以$a\leq 1$满足题意；……（9分）

②当$a>1$时，令$h'(x)=0$，解得：$x=\ln a$，

当$x\in(0,\ln a)$时，$h'(x)>0$，则$g'(x)$单调递增，

此时$g'(x)>g'(0)=0$，则$g(x)$在$(0,\ln a)$上单调递增，所以$g(x)>g(0)=0$，

即当$x\in(0,\ln a)$时，$f(x)>-x-1$，即$f(x)\leq -x-1$不恒成立，可知$a>1$不合题意．（14分）

综上所述，$a\in(-\infty,1]$．……（15分）

（注：本文也可以通过参变分离和必要性探路等方法解决，请酌情给分。）

17.解析：解：（1）设A_i=“甲在第i轮活动中答对”，B_i=“乙在第i轮活动中答对”，

C_i=“甲乙在第i轮活动中都答对”，$(i=1,2)$，

则$P(C_2)=P(A_1A_2)P(B_1B_2)+P(\overline{A_1}A_2)P(B_1B_2)+P(A_1A_2)P(\overline{B_1}B_2)+P(\overline{A_1}A_2)P(\overline{B_1}B_2)$

$\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$，……（3分）

$P(C_1C_2)=P(A_1A_2)P(B_1B_2)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{8}$

故$P(C_1|C_2)=\frac{P(C_1C_2)}{P(C_2)}=\frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$……（6分）

（2）第二轮甲答对的概率为$P(A_2)=P(A_1A_2)+P(\overline{A_1}A_2)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$

第二轮乙答对的概率为$P(B_2)=P(B_1B_2)+P(\overline{B_1}B_2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$，

依此类推得到$P(A_n)=\frac{1}{2}$，$P(B_n)=\frac{1}{2}$，

每一轮甲乙都答错的概率为$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，……（8分）

因此$P(Y=i)=\left(\frac{3}{4}\right)^{i-1}\cdot\frac{1}{4},(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$……（10分）

则$E(Y)=1\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^0\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^1\cdot\frac{1}{4}+\cdots+n\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\cdot\frac{1}{4}+\cdots$ ①……（12分）

所以$\frac{3}{4}E(Y)=1\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^1\cdot\frac{1}{4}+2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^2\cdot\frac{1}{4}+\cdots+n\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^n\cdot\frac{1}{4}+\cdots$，②……（13分）

①—②得 $\frac{1}{4}E(Y)=\frac{1}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^1\cdot\frac{1}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2\cdot\frac{1}{4}+\cdots=\lim\limits_{n\to\infty}[1-\left(\frac{3}{4}\right)^n]<1$，

所以 $E(Y)<4$ ……（15 分）

18.解析：（1）由题设，长轴长 $|AB|=|A'B'|=4$，短轴长 $2\sqrt{3}$，则 $|OF_1|=|OF_2|=|O'F_2'|=1$，

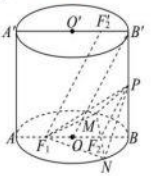
所以 F_2，F_2' 分别是 OB，$O'B'$ 的中点，而柱体中 $ABB'A'$ 为矩形，连接 OB'，

由 $B'F_2'\ //\ OF_1$，$|B'F_2'|=|OF_1|=1$，

故四边形 $F_1OB'F_2'$ 为平行四边形，则 $OB'\ //\ F_1F_2'$，……（2 分）

当 P 为 BB' 的中点时，则 $PF_2\ //\ OB'$，故 $PF_2\ //\ F_1F_2'$，

$PF_2\subset$ 面 PMN，$F_1F_2'\not\subset$ 面 PMN，故 F_1F_2'// 平面 PMN. ……（4 分）



（2）由题设，令 $|QF_1|=m$，$|QF_2|=n$，则 $m+n=4$，又 $|QQ'|=4$

所以 $\tan\alpha=\frac{4}{m}$，$\tan\beta=\frac{4}{n}$，则 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{4(m+n)}{mn-16}=\frac{16}{mn-16}$ ……（7 分）

因为 $mn\le\left(\frac{m+n}{2}\right)^2=4$，

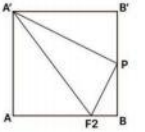
当且仅当 m=n，即 $\tan\alpha=\tan\beta$ 上式取等号，所以 $\tan(\alpha+\beta)\ge-\frac{4}{3}$. ……（9 分）

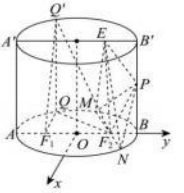
（3）由 $V_{E-PMN}=V_{M-PEF_2}+V_{N-PEF_2}$，

正方形 $ABB'A'$ 中 P 为中点，易得 E 与 A' 重合时 F_2P 与 EP 垂直，

此时 $PF_2=\sqrt{5},EP=\sqrt{20}$,

则 $S_{\Delta PEF_2}$ 最大值为 $\frac{1}{2}\sqrt{5}\cdot\sqrt{20}=5$ ……（11 分）





构建如上图直角坐标系且 $B(0,2)$，椭圆方程为 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$，设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$

设 $MN:y=tx+1$，联立椭圆得 $(3t^2+4)x^2+6tx-9=0$，且 $\Delta=144(t^2+1)>0$,

所以 $x_1+x_2=-\dfrac{6t}{3t^2+4}, x_1x_2=-\dfrac{9}{3t^2+4}$,

而 $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$, ……（13 分）

所以 $|x_1-x_2|=\dfrac{12\sqrt{t^2+1}}{3t^2+4}$, 令 $l=\sqrt{t^2+1}\geq 1$, 则 $|x_1-x_2|=\dfrac{12l}{3l^2+1}=\dfrac{12}{3l+\dfrac{1}{l}}$,

由对勾函数性质知 $y=3l+\dfrac{1}{l}$ 在 $[1,+\infty)$ 上递增，故 $|x_1-x_2|\in(0,3]$; ……（16 分）

由 $V_{E-PMN}=V_{M-PEF_2}+V_{N-PEF_2}=\dfrac{1}{3}S_{\Delta PEF_2}\cdot|x_1-x_2|$

综上，$V_{E-PMN}\in(0,5]$. ……（17 分）

19.解析(1) B_1: 1,2,4,7,8; B_2: 1,2,6,7,8; B_3: 1,5,4,7,8; B_4: 1,5,6,7,8. ……（3 分）

(2)因为 $a_1=2$， $a_n=2n$, 由题意 $b_i\in\{3,5,\ldots 2n-1\}$ 共 $n-1$ 个数,

而 b_i 共有 $n-2$ 项，则“调节数列” B_k 共有 $n-1$ 种情况 ……（5 分）

不妨设 B_1:$2,3,5,\ldots 2n-3,2n$； 则 $S_1=2+3+5+\ldots+2n-5+2n-3+2n$

B_2:$2,3,5,\ldots 2n-5,2n-1,2n$； 则 $S_2=2+3+5+\ldots+2n-5+2n-1+2n$

依此类推 B_{n-1}:$2,5,7,\ldots 2n-3,2n-1,2n$； 则 $S_{n-1}=2+5+7+\ldots+2n-3+2n-1+2n$

故 $\sum_{i=1}^{n-1}S_k=(n-1)(2+2n)+(n-1)(3+5+\ldots+2n-3+2n-1)-(3+5+,,,+2n-1)$

$=2(n-1)(1+n)+(n-2)(3+5+\ldots+2n-3+2n-1)$

$=2(n-1)(1+n)+(n-2)\dfrac{(3+2n-1)(n-1)}{2}$

$=2(n-1)(1+n)+(n-2)(n+1)(n-1)$

$=(n-1)n(n+1)=n^3-n^2$. ……（9 分）

（3）依题意，对任意 $i=2,3,\cdots, n-2$,

有 $b_i=a_{i-1}+1$ 或 $a_{i+1}-1$， $b_{i+1}=a_i+1$ 或 $a_{i+2}-1$,

因为 B 均为递增数列，所以 $b_i<b_{i+1}$, 即同时满足：

$a_{i-1}+1<a_i+1$①, $a_{i+1}-1<a_{i+2}-1$②, $a_{i-1}+1<a_{i+2}-1$③, $a_{i+1}-1<a_i+1$④.

因为 A 为递增数列，因此①和②恒成立.

又因为 A 为整数数列，对于③， $a_{i-1}+1\leq a_i<a_{i+1}\leq a_{i+2}-1$ 也恒成立. ……（11 分）

对于④，一方面，由 $a_{i+1}-1<a_i+1$, 得 $a_{i+1}<a_i+2$, 即 $a_{i+1}\leq a_i+1$.

另一方面， $a_{i+1}\geq a_i+1$,

所以 $a_{i+1}=a_i+1(i=2,3,\cdots,n-2)$, ……（14 分）

即 A 从第 2 项到第 $n-1$ 项是连续的正整数，

所以 $a_2\geq a_1+1=2$， $a_{n-1}=a_2+n-3\leq a_n-1=2025-1=2024$,

因此$2 \le a_2 \le 2027-n$，

故a_2共有$2026-n$种不同取值，即所有符合条件的数列A共有$2026-n$个. ……（17分）